

Tests de Hipótesis I

Tests de Hipótesis

Sea $\mathbf{X}_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria donde $X_i \sim F(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} \in \Theta$.

Hemos visto hasta ahora el problema de:

- estimación puntual de $q(\boldsymbol{\theta})$
- estimación por intervalos

Veremos ahora un nuevo problema que aborda la **inferencia estadística**: el problema de tests de hipótesis.

Objetivo: decidir cuál de dos afirmaciones que conciernen al parámetro $\boldsymbol{\theta}$ es cierta.

Ejemplos

- decidir si una moneda es equilibrada o no.
- decidir si una estrategia para bajar el ausentismo es efectiva.
- decidir si una vacuna aumenta las defensas contra cierta enfermedad.
- chequear si una muestra aleatoria proviene de una distribución normal.
- chequear independencia.

Nosotros nos restringiremos a los problemas relacionados a parámetros.

¿Qué son las hipótesis?

Las hipótesis son las afirmaciones que se realizan sobre el valor del parámetro en cuestión.

Tenemos dos hipótesis excluyentes entre las que debemos elegir:

- Hipótesis Nula
- Hipótesis Alternativa

El test no trata de manera simétrica a las dos, así como ocurre en un juicio con las hipótesis de inocencia y culpabilidad,
 H_0 H_1

El sistema está diseñado para que sea difícil condenar a un inocente. Preferimos dejar libre a un culpable (ERROR TIPO II) que meter a la cárcel a un inocente (ERROR TIPO I).

La asimetría es matemática. No podemos minimizar ambos errores al mismo tiempo.

Ejemplo

- Un laboratorio desarrolla una nueva medicación, pero uno de los componentes tiene antecedentes de aumentar la presión ocular como efecto secundario en ciertas circunstancias. El nivel de presión base tiene una media de 15 mmHg.
- La medicación en cuestión tiene un efecto primario muy positivo, pero es importante evaluar la situación antes de seguir adelante con su comercialización.

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir si
 - $\mu = 15$ (la medicación no tiene efecto secundario)
o
 - si $\mu > 15$ (la medicación tiene un efecto secundario)basado en evidencia empírica.

Definiciones

la **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa**, que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad
- En nuestro ejemplo $H_0 : \mu = 15$

Hipótesis Alternativa:

- La moneda no es equilibrada.
- La vacuna genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo $H_1 : \mu > 15$

Algunas Observaciones

- Como notamos antes el rol de las dos hipótesis es diferente. (similar a culpable-inocente en un juicio).
- La carga de la prueba recae sobre la hipótesis alternativa.
- En el lenguaje usual, decimos que rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Cuando rechazamos es porque hallamos suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula.
- Un test será una regla basada en $\mathbf{X}$ para decidir entre H_0 y H_1

Volvamos al ejemplo

En nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Para decidir, el laboratorio toma la presión ocular en 10 individuos que están tomando la medicación y obtienen $\bar{x} = 16.1$, la pregunta es:

El promedio muestral es mayor a 15, pero
¿para qué valores observados del promedio comenzaríamos a pensar que
 $\mu > 15$?

- Notemos que $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, 2.5^2/10)$
- Si H_0 es cierta, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(15, 2.5^2/10)$
- Si H_0 es cierta, $\frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$

Volvamos al ejemplo

En nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Parece razonable la siguiente regla

$$\begin{cases} \text{rechazamos } H_0 & \text{si } \frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \text{ es "muy grande"} \\ \text{no rechazamos } H_0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Podemos reescribirla como para algún k que elegiremos

$$\begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

¿Cómo elegimos a k ?

Planteo general

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} \in \Theta, \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^n$
- Θ_0 y Θ_1 tales que $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$.

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

- Introducimos valores numéricos que representen **rechazo** y **no rechazo**:
 - $1 \leftrightarrow$ Rechazamos
 - $0 \leftrightarrow$ No Rechazamos
- Un **Test** es una función $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Test de hipótesis

- $\phi(\mathbf{X}) = 1$ indica que se rechaza H_0 (se acepta H_1).
- $\phi(\mathbf{X}) = 0$ indica que no se rechaza H_0
- La *región de rechazo* $\mathcal{R}$, de un test ϕ , es el conjunto de puntos $\mathbf{X}$ que llevan a la decisión de rechazar H_0 .
- Un test en general será de la forma

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } T(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{R} \\ 0 & \text{si } T(X_1, \dots, X_n) \notin \mathcal{R} \end{cases}$$

- La *región de aceptación* $\mathcal{A}$ es el conjunto de puntos $\mathbf{X}$ que llevan a no rechazar H_0 .

Test de hipótesis

- T recibe el nombre de estadístico del test.
- Notar que en notación compacta resulta

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}}(T(X_1, \dots, X_n))$$

- Esta variable de Bernoulli tiene asociadas probabilidades

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{R}) \\ 0 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n) \notin \mathcal{R}) \end{cases}$$

Tipos de errores

	H_0 es cierta	H_1 es cierta
Decidimos Rechazar H_0 ($\phi = 1$)	ERROR I	OK
Decidimos No Rechazar H_0 ($\phi = 0$)	OK	ERROR II

- Se llamará **error de tipo 1** al que se comete al rechazar H_0 , cuando H_0 es cierta.

$$\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) = \mathbb{P}(\text{ERROR I}) : \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) \quad \theta \in \Theta_0$$

- Se llamará **error de tipo 2** al que se comete al no rechazar H_0 , cuando H_0 es falsa.

$$\overset{\text{NO}}{\mathbb{P}}(\text{Rechazar } H_0 | \overset{\text{FALSA}}{\text{cierta}} H_0) = \mathbb{P}(\text{ERROR II}) : \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 0) \quad \theta \in \Theta_1$$

Volvamos al ejemplo

Notemos que en nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Podemos reescribirla para algún k que elegiremos

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

o equivalentemente

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 15 + k \cdot 2.5/\sqrt{10} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Se quiere limitar la probabilidad de error de tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o en otras palabras

$$\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) = \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \geq k \text{ si } \mu = 15\right) \leq \alpha.$$

Observemos que si tomamos $k = z_\alpha$ se cumple la desigualdad.

Si $\alpha = 0.05$, $k = 1.645$ y resulta

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\bar{X} - 15}{2.5/\sqrt{10}} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

o equivalentemente

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 16.30049 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

¿Qué decisión tomamos en nuestro ejemplo?

Recapitulemos

Queremos elegir un test ϕ basado en un estadístico T y una región de rechazo $\mathcal{R}$ de tal manera que:

la **probabilidad de error tipo I** sea pequeña para todo $\theta \in \Theta_0$ y al mismo tiempo la **probabilidad de error tipo II** sea pequeña para todo valores $\theta \in \Theta_1$.

¿Siempre es posible hacer pequeñas estas dos probabilidades para todo todo θ en los conjuntos respectivos Θ_0 y Θ_1 ?

Función de potencia

Usemos la forma compacta del test

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}}(T(X_1, \dots, X_n))$$

Definition 3.1

Para cada $\theta \in \Theta$ definimos la **función de potencia del test** como

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) = \mathbb{E}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}))$$

Observación 3.2

También tenemos que

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(T(\mathbf{X}) \in \mathcal{R})$$

Función de potencia

Observación 3.3

La función de potencia es la probabilidad de rechazar H_0 en función del valor verdadero de θ

$$\pi_{\phi}(\theta) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es cierta}) = \begin{cases} \text{POTENCIA} & \text{si } \theta \in \Theta_1 \\ P(\text{ERROR I}) & \text{si } \theta \in \Theta_0 \end{cases}$$

Relación entre función de potencia y tipos de errores

Observación 3.4

Podemos expresar las probabilidades de los errores de un test en términos de la función de potencia:

- *La probabilidad de que ocurra un error de tipo I será $\pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_0$.*
- *La probabilidad de que ocurra un error de tipo II será $1 - \pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_1$.*

Un buen test deberá tener errores de tipo I y II pequeños y, por lo tanto, debe tener una función de potencia $\pi_{\phi}(\theta)$ que tome valores cercanos a 0 para $\theta \in \Theta_0$ y valores cercanos a 1 para $\theta \in \Theta_1$.

Realidad	Decisión	Resultado	Probabilidad
H_0 verdadera	Rechazar H_0	Error tipo I	α
H_0 verdadera	No rechazar H_0	Decisión correcta	$1 - \alpha$
H_1 verdadera	No rechazar H_0	Error tipo II	β
H_1 verdadera	Rechazar H_0	Decisión correcta / Potencia	$1 - \beta$

MAYOR POTENCIA = MENOS P(ERROR II)

Función de potencia

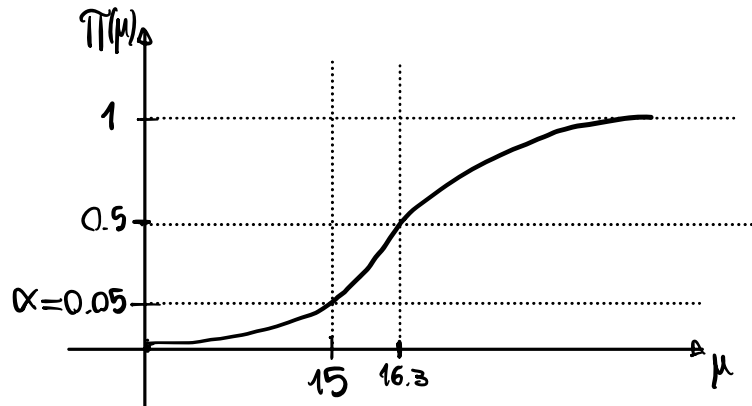
Ejercicio 3.5

Calcular la función de potencia del test visto en el ejemplo y hacer un gráfico aproximado. Interpretar

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 16.30049 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

$$\pi_{\phi}(\mu) = E_{\mu}[\phi(X)] = P_{\mu}(\bar{X} > 16.3) = P_{\mu}\left(Z > \sqrt{n} \frac{16.3 - \mu}{\sigma}\right) =$$

$$\pi_{\phi}(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{16.3 - \mu}{2.5/\sqrt{10}}\right) \rightarrow \begin{matrix} 1 - \text{creciente}(-x) \\ = 1 - \text{decreciente} \end{matrix}$$



Enfoque de Neyman-Pearson

La premisa de Neyman-Pearson es que como el más importante es el error de tipo I, controlaremos la probabilidad de error I y vamos a fijarla en un determinado valor.

Una vez que eso está fijado, podemos preocuparnos por el otro error y tratar de que la probabilidad de error II sea baja.

Nivel de significación de un test

Definition 3.6

Dada una muestra aleatoria $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ y las hipótesis

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \qquad H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

El *nivel de significación* de un test ϕ es α si:

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\phi(\mathbf{X}) = 1) = \alpha$$

Nivel de significación de un test

Observación 3.7

En palabras informales, el nivel de significación de un test es el mayor valor que puede tomar la probabilidad de error de tipo I.

Test más potente

Definition 3.8

ϕ es el test *más potente* de nivel menor o igual que α para una alternativa fija $\theta_1 \in \Theta_1$ si

(a) $\sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\theta) \leq \alpha$

(b) Dado ϕ^* de nivel menor o igual que α se tiene

$$\pi_{\phi^*}(\theta_1) \leq \pi_{\phi}(\theta_1)$$

TEST UMP: tests óptimos

Definition 3.9

ϕ es un test *uniformemente más potente*, **UMP**, de nivel menor o igual que α para

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \quad vs. \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

si

(a) $\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \leq \alpha$

(b) Dado ϕ^* de nivel menor o igual que α se tiene

$$\pi_{\phi^*}(\boldsymbol{\theta}_1) \leq \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \text{para todo } \boldsymbol{\theta}_1 \in \Theta_1$$

$\Rightarrow \forall \phi^* \text{ test de nivel } \leq \alpha$

Tipos de Tests

Consideremos el caso θ univariado.

- Hipótesis Simple: $\theta = \theta_0$
- Hipótesis Compuesta: $[\theta < \theta_0, \theta > \theta_0, \theta \neq \theta_0]$ *si solo hay dos valores de θ posibles son simples.*
 $\theta \leq \theta_0, \theta \geq \theta_0$

Tipos de Tests

- Unilaterales:

$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta < \theta_0$$

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta > \theta_0$$

- Bilateral:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Lema de Neyman Pearson

Supongamos que Θ_0 y Θ_1 son hipótesis simples y que $\mathbf{X}$ tiene distribución discreta: $f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$ es una f.p.p.

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \theta_0 \quad vs. \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} = \theta_1$$

Pensando en la verosimilitud, parece razonable rechazar H_0 si $f(\mathbf{x}, \theta_1)$ es mayor que $f(\mathbf{x}, \theta_0)$. Es decir, si

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} > k_\alpha$$

donde k_α se elegirá de manera de alcanzar el nivel deseado α .

Esta idea podría generalizarse al caso continuo en forma directa.

Lema de Neyman Pearson

Lemma 3.10

Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución con f.d. o f.p.p $f(x; \theta)$, donde θ_0 y θ_1 son dos posibles valores de θ .

Consideremos $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1$.

a) Si para algún $k > 0$ la variable aleatoria

$$\Lambda(\mathbf{X}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} \quad \left[\begin{array}{l} \text{COCIENTE DE} \\ \text{VEROSIMILITUD} \end{array} \right]$$

satisface

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha,$$

entonces el test definido como

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbb{I}\{\Lambda(\mathbf{X}) > k\} \tag{1}$$

es un test más potente de nivel α para testear dichas hipótesis.

• DEMO:

CASO CONTINUO

Primero observar que el test tiene nivel α $\overset{f}{=} \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(\underline{x})]$

$$\text{Nivel} = \pi_{\phi}(\theta_0) = \mathbb{P}_{\theta_0}(\phi(\underline{x})=1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\underline{x}) > K) \overset{f}{=} \alpha$$

Veamos que es un test más potente. Sea ϕ^* otro test de nivel α .

$$\begin{aligned} \pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\phi^*}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\underline{x})] - \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^*(\underline{x})] \\ &= \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\underline{x}) - \phi^*(\underline{x})] = \int_{\mathbb{R}^n} (\phi(\underline{x}) - \phi^*(\underline{x})) f(\underline{x}, \theta_1) d\underline{x} \\ &= \int_{C_1} (\phi(\underline{x}) - \phi^*(\underline{x})) f(\underline{x}, \theta_1) + \int_{C_2} (\phi(\underline{x}) - \phi^*(\underline{x})) f(\underline{x}, \theta_1) d\underline{x} \quad (*) \end{aligned}$$

Donde

$$C_1 = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n / f(\underline{x}, \theta_1) > K f(\underline{x}, \theta_0)\}$$

$$C_2 = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n / f(\underline{x}, \theta_1) \leq K f(\underline{x}, \theta_0)\}$$

Si $\underline{x} \in C_1, \phi(\underline{x})=1$ y si $\underline{x} \in C_2, \phi(\underline{x})=0$

Comme $0 \leq \phi^*(x) \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} \text{En } C_1: \phi(x) - \phi^*(x) \geq 0 \\ \text{En } C_2: \phi(x) - \phi^*(x) \leq 0 \end{cases}$

Entonces

$$\begin{aligned}
 (*) &\geq \int_{C_1} (\phi(x) - \phi^*(x)) K \mathcal{F}(x, \theta_0) dx + \int_{C_2} (\phi(x) - \phi^*(x)) K \mathcal{F}(x, \theta_0) dx \\
 &= K \left[\int_{\mathbb{R}^n} (\phi(x) - \phi^*(x)) \mathcal{F}(x, \theta_0) dx \right] \\
 &= K \mathbb{E}_{\theta_0} [\phi(x) - \phi^*(x)] = K (\mathbb{E}_{\theta_0} [\phi(x)] - \mathbb{E}_{\theta_0} [\phi^*(x)]) \\
 &= K (\alpha - \alpha) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}_{\theta_1} [\phi(x)] \geq \mathbb{E}_{\theta_1} [\phi^*(x)]$$

□

Lema de Neyman Pearson

Observación 3.11

Notemos que el test dado por el Lema de Neyman-Pearson es de la forma:

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(\mathbf{x}, \theta_1) > k f(\mathbf{x}, \theta_0) \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases} \quad (2)$$

IDEA: ϕ rechaza H_0 si es K veces mas probable observar esos datos bajo H_1 que bajo H_0 .

• K se determina a partir de α :

$$P(\text{ERROR I}) = \alpha \iff P(T(X) > K \mid \theta = \theta_0) = \alpha$$

si $T(X)$ es normal, estandarizar, sino usar TCL.

Lema de Neyman Pearson

Demo: a) Probaremos el resultado para el caso continuo. Es claro que ϕ tiene el nivel deseado.

Para simplificar el resto de la demostración usaremos la siguiente notación:

$$\int_B f(\theta, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \dots \int_B f(\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Definimos los siguientes conjuntos:

$$\begin{cases} C_1 = \{ \mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) > k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \\ C_2 = \{ \mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \end{cases}$$

Sea ψ otro test que cumple que su nivel es α , entonces

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X}) = 1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}) = 1) = \mathbb{P}(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ cierta})$$

o dicho de otra manera

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))$$

y la diferencia de las potencias es

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) &= \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\
 &= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\substack{\text{si } \mathbf{x} \in C_1 \Rightarrow \phi=1 \\ \text{si } \mathbf{x} \notin C_1 \Rightarrow \phi=0}}{\longrightarrow} \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 &\geq \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [-\psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}
 \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
 &\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) \\
 &\geq \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 &= k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] = k(\alpha - \alpha) = 0 \quad (*)
 \end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X}))$$

como queríamos ver.

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos el caso continuo. Notemos que si ψ tiene nivel α y es UMP, entonces

$$E_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) = \alpha$$

y

$$E_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X}))$$

Además, como $\psi \leq 1$

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] \geq 0,$$

por lo tanto si

$$\int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})]d\mathbf{x} = 0$$

tenemos que

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] = 0$$

salvo en un conjunto $\mathcal{S}$ tal que $|\mathcal{S}| = 0$.

Por lo tanto, $\{\mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) \neq kf(\theta_0, \mathbf{x})\} \cap \overline{\mathcal{S}}$, $\phi = \psi$, es decir que ψ es de la forma (2) salvo en un conjunto $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{S}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{S}) = 0$, como queríamos ver.

Lema de Neyman Pearson

Observación 3.13

El Lema de Neyman Pearson fue probado esencialmente sin condiciones de regularidad u otras restricciones. Sin embargo, si se lo escribe en términos de $\Lambda(\mathbf{X})$ queda claro que las situaciones en que $f(\mathbf{x}, \theta_0) = 0$ deben ser analizadas especialmente con cuidado.

Si $f(\mathbf{x}, \theta_0) = 0$ y $f(\mathbf{x}, \theta_1) > 0$ $\Rightarrow$ se rechaza H_0

Si $f(\mathbf{x}, \theta_0) = f(\mathbf{x}, \theta_1) = 0 \Rightarrow$ ^{esos puntos} tienen proba 0 de ocurrir bajo ambas H_i , no afectan al test.